

(2.1)

Oznaíme vektorův báze B jako $\vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$.

Pro báze B je ON , platí: $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle = 1$,

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \langle \vec{b}_2, \vec{b}_1 \rangle = 0.$$

Oznaíme vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$.

Vektor $\vec{u}$ můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci básových vektorů.

$$\vec{u} = c_1 \vec{b}_1 + c_2 \vec{b}_2 \Rightarrow c_1 = \langle \vec{u}, \vec{b}_1 \rangle \text{ a } c_2 = \langle \vec{u}, \vec{b}_2 \rangle$$

Oznaíme vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$.

Vektor $\vec{v}$ můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci básových vektorů.

$$\vec{v} = d_1 \vec{b}_1 + d_2 \vec{b}_2 \Rightarrow d_1 = \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \text{ a } d_2 = \langle \vec{v}, \vec{b}_2 \rangle$$

Pro skalární součin $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ platí:

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \langle c_1 \vec{b}_1 + c_2 \vec{b}_2, d_1 \vec{b}_1 + d_2 \vec{b}_2 \rangle = \\ &= c_1 d_1 \langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle + c_1 d_2 \langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle + c_2 d_1 \langle \vec{b}_2, \vec{b}_1 \rangle + c_2 d_2 \langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle = \\ &= c_1 d_1 + c_2 d_2 \end{aligned}$$

Z matice přechodu P od báze B ke kanonické bázi K víme, že souřadnice

$$[\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \text{ vypočítáme jako } [\vec{u}]_B = P^{-1} \vec{u}.$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Tedy: } [\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \text{ a } [\vec{v}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Tedy hledaný vzorec je:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2)$$